Les titrages

Réaction support, équivalence, relation à l'équivalence, suivis colorimétrique, pH-métrique et conductimétrique, pourcentage massique

Terminale — Physique-chimie · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire la relation à l'équivalence avec les coefficients et calculer une concentration.
— Repérer l'équivalence : changement de couleur, saut de pH, changement de pente de σ.
— Choisir un indicateur coloré ; calculer un pourcentage massique.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Réaction support : **totale, rapide, unique**. À l'**équivalence**, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques (changement de réactif limitant).
— Pour $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \to \ldots$ (A titré, B titrant) : $\dfrac{C_A\,V_A}{a} = \dfrac{C_B\,V_{\text{éq}}}{b}$.
— **pH-métrie** : $V_{\text{éq}}$ au milieu du saut (tangentes parallèles, ou maximum de $\frac{\mathrm{dpH}}{\mathrm{d}V}$) ; acide faible : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$ à la demi-équivalence.
— **Conductimétrie** : $V_{\text{éq}}$ au changement de pente ; on explique les pentes avec les ions qui apparaissent ou disparaissent (λ de H_3O^+ et HO^- très grands).
— **Indicateur coloré** : sa zone de virage doit être contenue dans le saut de pH.

MÉTHODE — exploiter un titrage

1. Écrire l'équation de la réaction support

2. Lire $V_{\text{éq}}$ sur la courbe ou à la goutte près

3. Appliquer la relation à l'équivalence, calculer C_A, tenir compte de la dilution

---

Exemple. *$V_A = 10{,}0\,\mathrm{mL}$ d'acide éthanoïque titrés par la soude à $0{,}100\,\mathrm{mol/L}$, $V_{éq} = 12{,}0\,\mathrm{mL}$ (réaction mole à mole) : $C_A = 0{,}120\,\mathrm{mol/L}$.*

MÉTHODE — expliquer une courbe $\sigma = f(V)$

1. Avant l'équivalence : quel ion disparaît, quel ion le remplace ? Comparer leurs λ

2. Après l'équivalence : les ions du titrant s'accumulent, σ augmente

---

Exemple. *Acide chlorhydrique titré par la soude : H_3O^+ ($\lambda = 35{,}0$) remplacé par Na^+ (5,0) : σ diminue ; après, Na^+ et HO^- s'ajoutent : σ augmente.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Les coefficients divisent les quantités : $\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$. V_A (prélevé) et $V_{\text{éq}}$ (versé) ne sont pas interchangeables. Ne pas oublier le facteur de dilution.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. On titre $20{,}0\,\mathrm{mL}$ d'acide chlorhydrique par la soude à $0{,}050\,\mathrm{mol/L}$; $V_{\text{éq}} = 8{,}0\,\mathrm{mL}$. Calculer C_A. niveau 1

2. Les ions fer(II) sont titrés par les ions permanganate : $MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O$. Écrire la relation à l'équivalence. Comment repère-t-on l'équivalence ? niveau 1

3. Choisir l'indicateur coloré (hélianthine 3,1–4,4 ; BBT 6,0–7,6 ; phénolphtaléine 8,2–10) pour : **a)** un saut de 4 à 10 autour de 7 ; **b)** un saut de 7 à 11 autour de 8,7. niveau 1

4. Lors d'un titrage pH-métrique d'un acide faible, on lit $V_{\text{éq}} = 14{,}0\,\mathrm{mL}$ et, pour $V = 7{,}0\,\mathrm{mL}$, $\mathrm{pH} = 4{,}2$. Que vaut le $\mathrm{p}K_A$? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Eau oxygénée titrée par le permanganate : $2\,MnO_4^- + 5\,H_2O_2 + 6\,H^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,O_2 + 8\,H_2O$. $V_A = 10{,}0\,mL$ (solution diluée 10 fois), $C_B = 0{,}020\,mol/L$, $V_{éq} = 17{,}6\,mL$. Calculer la concentration de l'eau oxygénée commerciale. NIVEAU 2

6. Méthode de la dérivée. Autour de l'équivalence, on relève : $V = 9{,}6\,;\ 9{,}8\,;\ 10{,}0\,;\ 10{,}2\,;\ 10{,}4\,mL$ et $pH = 5{,}3\,;\ 5{,}8\,;\ 8{,}4\,;\ 10{,}9\,;\ 11{,}3$. Calculer $\frac{\Delta pH}{\Delta V}$ sur chaque intervalle et en déduire $V_{éq}$. NIVEAU 2

7. On titre une solution d'ions chlorure par le nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$) : $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl(s)$. Données : $\lambda_{Cl^-} = 7{,}6\,;\ \lambda_{NO_3^-} = 7{,}1\,;\ \lambda_{Ag^+} = 6{,}2\,mS\,m^2/mol$. Prévoir l'allure de $\sigma = f(V)$. NIVEAU 2

8. Un comprimé de 1,00 g contient de l'acide ascorbique ($M = 176\,g/mol$). Dissous dans 200,0 mL, on en titre 20,0 mL par la soude à 0,050 mol/L (mole à mole) : $V_{éq} = 5{,}7\,mL$. Calculer la masse et le pourcentage massique d'acide ascorbique. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un détartrant contient de l'acide chlorhydrique. On le dilue 50 fois, puis on titre $V_A = 20{,}0\,mL$ de solution diluée par la soude à $C_B = 0{,}100\,mol/L$, avec suivi pH-métrique. On obtient $V_{éq} = 18{,}0\,mL$ et $pH_E = 7{,}0$. NIVEAU 3

- **a)** Écrire l'équation de la réaction support. Pourquoi $pH_E = 7$?
- **b)** Calculer la concentration de la solution diluée, puis du détartrant.
- **c)** L'étiquette indique « 15 % en masse », densité 1,07. Calculer la concentration attendue ($M(HCl) = 36{,}5\,g/mol$) et comparer.
- **d)** Quel indicateur coloré aurait-on pu utiliser (saut de 3,5 à 10,5) ? Pourquoi dilue-t-on le détartrant ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

- **a)** À l'équivalence, les quantités de réactifs introduites sont toujours égales.
- **b)** Après l'équivalence, le réactif titrant est en excès.
- **c)** Pour un acide faible titré par la soude, $pH_E > 7$.
- **d)** Un titrage est une méthode non destructive.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pourquoi, dans un titrage conductimétrique, ajoute-t-on souvent 200 mL d'eau dans le bécher ? Cela modifie-t-il le volume équivalent ?